

2026-06-02 下一步固件工作计划

本文根据当前下一阶段工作脑图整理，用于明确 P0/P1/P2 优先级、推进内容、验收标准和待确认问题。

更新日期：2026-06-03

完成情况更新（2026-06-03）

状态	工作项	完成依据	后续动作
已完成，待现场回归	单点固定点零点以上仍上行风险	已完成 CPU2 V1.9.1.0 单点固定点目标位置范围限制	现场复测固定点监测是否仍会越过零点继续上行
已完成，待现场回归	标定零点后下行/不动来回切	已修正标定零点电机状态变量收尾	如仍复现，再继续排查 CPU3 显示刷新和旧状态覆盖
已闭环，待现场复测	重启后旧运动继续执行导致丢步	已完成 CPU2 V1.9.2.0 重启安全停机与编码器首帧门控	复测重启、掉电恢复、编码器首帧无效场景
已整理，待联调	SI7000 协议兼容性和指令映射	已整理兼容性总览、功能码、地址窗口、线圈和保持寄存器映射；协议检查脚本已有通过记录	补 PLC 现场联调记录，确认近似映射是否可接受
已整理，待纳入正式停机策略	B/BE 调试命令执行边界	已补充 B/BE 诊断前后错误状态快照恢复，并更新串口 B 指令流程说明	不把 B/BE 调试退出等同于正式业务一键急停，正式急停仍需单独闭环
已整理，待正式工具验证	SIL/MISRA 认证准备资料	已补 SIL 资料入口、软件工程师资料清单、外部资料目录和 MISRA C:2012 预筛重点	后续接入正式静态分析工具，建立整改清单和偏离记录

一、优先级总览

优先级	定义	主要目标
P0	必须优先闭环	先解决会影响测量闭环、故障判断、电机定位和现场安全的问题
P1	本周推进	推进协议适配、异常停机、一键停机、重启丢步、状态显示和自动恢复
P2	条件允许推进	补充体验优化、参数菜单、外部接口、罐底新方案和打印信息梳理

二、P0：必须优先闭环

1. 蓝牙芯片自动配置

当前脑图中该项已标记完成，但仍建议在本轮计划中保留闭环确认。

- ☐ 确认蓝牙芯片自动配置流程已经覆盖上电、重启、异常恢复场景。
- ☐ 确认配置失败时有明确日志或错误码。
- ☐ 确认现场无需人工重复配置。

验收标准：

- 上电后蓝牙配置可自动完成。
- 配置失败可以被定位，不能静默失败。
- 重启后配置状态符合预期。

2. 故障与传感器断线

目标是明确传感器线断开或接触异常时如何报错，并把密度、温度、频率等参数异常纳入统一故障处理。

- ☐ 梳理传感器断线场景。
 - 完全断线。
 - 部分线断开。
 - 信号异常但仍有返回值，导致密度、温度、频率等参数异常。
 - 通信正常但数据不可信。
- ☐ 增加密度、温度、频率等关键参数的异常判定。
 - 超出合理范围。
 - 突然跳变。
 - 长时间不更新。
 - 返回值格式正常但物理意义不可信。
- ☐ 明确断线后的错误码、错误原因和显示文案。
- ☐ 明确断线后是否允许继续当前测量流程。
- ☐ 检查 CPU2 错误日志与 CPU3 显示是否能同步表达该故障。

验收标准：

- 传感器失效不再只表现为泛化测量失败。
- 屏幕或日志能区分传感器断线、通信异常、密度异常、温度异常和频率异常。
- 断线后测量流程有明确退出或保护策略。

待确认：

- 断线后期望显示的中文故障名称是什么？
- 该故障是否必须立即停机，还是允许完成安全退出动作？
- 密度、温度、频率异常的合理阈值和持续判定时间是多少？

3. 电机运行与定位

目标是收敛电机定位异常、运行函数过冲和状态显示问题。

- ☒ 排查固定点监测时零点以上仍继续上行的问题。
 - 已完成 CPU2 V1.9.1.0 单点固定点目标位置范围限制；后续只保留现场回归确认。
- ☒ 排查标定零点完成后屏幕显示一直下行和不动状态来回切换的问题。
 - 已修正标定零点电机状态变量收尾；如现场仍复现，再继续排查 CPU3 显示刷新。
- ☐ 修正或统一“电机过热”的名称。
- ☐ 优化电机运行函数。
 - 减少过冲。
 - 减少来回走。
 - 统一走到确定位置的实现方法。
- ☐ 检查电机状态显示异常的来源。
 - CPU2 上报状态与 CPU3 显示状态是否一致。

- 停止状态、下行状态、不动状态是否被来回覆盖。
- 标定零点结束后的状态刷新是否存在竞态或旧状态残留：已完成一轮 CPU2 状态收尾修正，仍需现场回归。

验收标准：

- 固定点监测不会在零点以上继续错误上行。当前 CPU2 V1.9.1.0 已修正，待现场回归确认。
- 标定零点完成后屏幕不会出现下行和不动反复切换。当前已完成状态变量收尾，待现场回归确认。
- 电机过热名称在日志、错误码和界面中一致。
- 走到指定位置时过冲和反复修正明显减少。

待确认：

- 固定点监测“零点以上也往上走”的现场复现条件是什么？
- “走到一个确定位置的方法修改”期望改成闭环位置控制、分段减速，还是只修正现有目标判断？

三、P1：本周推进

1. SI7000 协议适配与测试

- ☒ 梳理 SI7000 协议当前适配进度。
- ☒ 完成寄存器、命令、缩放倍率和单位映射检查。
- ☐ 补充联调测试记录。
 - 已有协议检查脚本通过记录，但还缺现场 PLC 联调记录。
- ☐ 确认 CPU2、CPU3、上位机或 PLC 对协议字段的兼容要求。
 - 已整理兼容、近似映射和待确认项；PLC 是否依赖 SI7000 原机完全等价行为仍待确认。

验收标准：

- 协议字段含义明确。
- 常用读写命令通过联调验证。
- 适配差异和未覆盖项记录到文档。

2. 分布测量过程中频率异常停机

- ☐ 排查分布测量中频率异常的触发条件。
- ☐ 区分传感器异常、通信异常、频率值越界、解析错误和电机动作导致的异常。
- ☐ 明确异常后是否立即停机、暂停测量或进入恢复流程。
- ☐ 补充异常日志关键字段。

验收标准：

- 频率异常能够定位到具体原因。
- 异常停机动作符合安全策略。
- 不会把异常频率继续作为有效测量数据使用。

3. 电机运行一键停机

当前重点是在强制上行等电机控制过程中支持一键急停，并确保急停后状态稳定。

补充进展：B/BE 串口调试命令的命令切换退出、错误状态快照恢复和执行边界已整理，但这只覆盖调试入口，不等同于正式业务动作的一键急停。

- ☐ 梳理一键停机触发入口。
- ☐ 明确强制上行、普通上行、下行、定位运行等电机动作中是否都允许一键急停。
- ☐ 明确一键急停后电机应立即停，还是按安全减速曲线停。
- ☐ 排查急停是否会引入过冲、丢步或状态错乱。
- ☐ 明确一键停机后的状态、错误码和是否允许继续测量。

验收标准：

- 一键停机行为与现场预期一致。
- 停机后状态显示稳定。
- 不会因电机动作中急停导致新的位置风险。

待确认：

- 急停要求是立即停止脉冲，还是用安全减速曲线停止？
- 急停后是否进入故障状态，还是只退出当前动作并保持可继续操作？

4. 重启后电机继续运动导致丢步问题排查

- ☒ 复现重启后电机继续运动场景。
- ☒ 检查重启期间运动命令、驱动状态、目标位置和当前位置是否被保留或误恢复。
- ☒ 检查上电初始化是否先清运动输出，再恢复状态。
- ☒ 明确重启后的电机位置可信度和重新归零策略。

完成记录：

- CPU2 V1.9.2.0 已加入重启安全停机与编码器首帧门控。
- 已形成重启后电机继续运行导致丢步问题分析与解决方案，以及 V1.9.2.0 改动与测试方案。
- 后续只保留现场复测和长时间掉电/重启组合验证。

验收标准：

- 重启后不会继续执行旧运动命令。
- 如发生位置不可信，系统能进入重新标定或禁止运动状态。
- 丢步风险有明确保护策略。

5. 状态显示与数据更新

- ☐ 修正液位跟随到 BE 后仍显示“液位跟随”的问题。
- ☐ 增加或优化界面数据更新提示。
- ☐ BE 后显示电机编码、电机编码器编码等位置/编码信息，便于继续测量和现场判断。
- ☐ 排查屏幕不闪屏或刷新策略问题，具体目标待定。

验收标准：

- 液位跟随、BE、电机编码、编码器编码等状态和数据显示与实际流程一致。
- 数据更新后用户能判断当前显示是否为最新数据。
- 屏幕刷新策略稳定，不出现异常不刷新或闪屏。

待确认：

- BE 后需要显示哪些编码字段、显示顺序和刷新频率。
- “界面显示一下数据更新了”需要临时提示、更新时间戳，还是状态栏标记？

- “屏幕不闪屏”的目标暂定，后续确认是希望避免闪屏，还是当前屏幕不刷新导致看不到变化。

6. 故障自动恢复功能：使用变量控制

- ☐ 在既有自动恢复需求基础上增加变量控制。
- ☐ 明确变量来源。
 - 参数菜单。
 - Modbus 参数。
 - 参数存储默认值。
 - 内部全局变量或运行时配置缓存。
- ☐ 明确变量控制范围。
 - 总开关。
 - 重试间隔。
 - 最大重试次数。
 - 允许恢复的错误类型。
- ☐ 保持恢复期间原始错误状态，恢复成功后再重新执行失败前的完整测量命令。

验收标准：

- 自动恢复可以通过对外配置变量启停。
- 关闭自动恢复后故障保持原错误状态。
- 开启自动恢复后符合“部件正常后重新执行完整测量”的既定策略。

待确认：

- 自动恢复变量具体放在菜单、Modbus 或两者都支持。
- 自动恢复变量默认值、掉电保存策略和参数范围。
- 是否所有错误都进入自动恢复，还是只允许部分错误进入？

四、P2：条件允许推进

1. 空载与负值显示

- ☐ 梳理“置空空载之后读取空载”的业务意义。
- ☐ 明确读取到负值时是否直接显示、钳位为 0，还是作为异常提示。
- ☐ 检查空载值与称重、液位、密度等流程的关系。

待确认：

- 脑图中的“置空空载之后读取来空载的意义”是否应理解为“置空空载之后，再读取空载值的意义”？
- 负值显示是允许显示负值，还是需要修正为不显示负数？

2. 找液位报错后是否需要重新标定零点

- ☐ 梳理找液位报错后的状态。
- ☐ 判断错误是否会导致当前位置不可信。
- ☐ 按错误类型区分是否需要重新标定零点。

待确认：

- 哪些找液位错误必须重新标定零点？
- 如果只是传感器通信失败，是否也需要重新标定零点？

3. 低液位跟随策略

当前脑图倾向于“固定频率跟随”。

- ☐ 判断低液位时是否仍允许液位跟随。
- ☐ 评估低液位跟随采用固定频率的可行性。
- ☐ 明确低液位跟随退出条件和保护条件。

待确认：

- “低液位也能跟随”是否要求继续液位闭环，还是只做固定频率运动？
- 固定频率值是否已有现场经验值？

4. 罐底寻找新方案

当前方向为斜率判断和持续更新阈值。

- ☐ 梳理现有罐底寻找判定逻辑。
- ☐ 评估使用斜率判断识别罐底变化点。
- ☐ 评估阈值持续更新策略。
- ☐ 增加现场数据回放或日志验证方案。

验收标准：

- 新方案能减少误判和漏判。
- 阈值更新不会在异常数据下漂移。
- 有日志可以解释每次罐底判定依据。

5. 继电器功能添加

- ☐ 明确新增继电器功能的输入条件、输出动作和安全默认状态。
- ☐ 明确继电器控制是否需要菜单、参数或 Modbus 接口。
- ☐ 明确异常、重启和故障恢复时继电器状态。

6. 菜单和参数名称优化

- ☐ 梳理当前菜单和参数名称。
- ☐ 统一现场容易混淆的命名。
- ☐ 检查 CPU3 显示字库是否覆盖新增或修改中文。

7. 4-20mA + HART 接口添加

- ☐ 明确硬件接口和通信链路。
- ☐ 明确 4-20mA 输出或输入的量程、单位和异常值。
- ☐ 明确 HART 通信需求、寄存器或命令映射。
- ☐ 评估与现有 Modbus、SI7000、CPU2/CPU3 协议的关系。

8. 打印信息关键字梳理

- ☐ 梳理现场日志和调试打印关键字。
- ☐ 统一关键错误、测量阶段、状态切换、电机电作和通信异常的打印格式。
- ☐ 减少中断或高频路径中的阻塞打印。

- ☐ 让日志关键字便于 rg、串口工具或脚本筛选。

9. SIL/MISRA 认证资料整理

该项属于认证和代码质量支撑工作，不直接改变固件行为。

- ☒ 更新 docs/06_SIL功能安全认证/README.md 资料入口。
- ☒ 整理 SIL 认证软件工程师资料清单。
- ☒ 整理外部公开资料、付费标准和 NDA 资料获取路径。
- ☒ 形成 MISRA C:2012 预筛整改重点。
- ☐ 接入正式静态分析工具并输出规则集、告警和偏离记录。

待确认：

- 正式认证目标是 SIL 几级，以及 CPU2/CPU3 哪些功能纳入安全相关范围。
- 静态分析工具、单元测试工具和覆盖率目标由谁最终选型。

五、建议推进顺序

- P0 继续优先处理传感器断线报错、电机过热命名和电机运行函数剩余优化；固定点目标限制和标定零点状态收尾已转现场回归。
- P1 继续推进 SI7000 现场 PLC 联调、分布测量频率异常和正式业务一键停机；重启丢步问题已转现场复测。
- P1 在状态显示稳定后，再落地故障自动恢复变量控制，避免显示状态和恢复状态互相覆盖。
- P2 中优先推进低液位跟随、找液位报错后零点策略和罐底寻找新方案，因为这些直接影响测量成功率。
- 菜单命名、继电器、4-20mA + HART、打印关键字和 SIL/MISRA 正式整改可在核心流程稳定后集中推进。

六、集中待确认问题

编号	状态	问题	影响范围
Q1	已确认	传感器线断开会导致密度、温度、频率等参数异常，需按关键参数异常处理。	错误码、保护动作、屏幕显示
Q2	待确认	传感器断线或参数异常后是否必须立即停机？	测量流程和故障恢复
Q3	已处理，待回归	固定点监测零点以上仍上行已按单点目标位置范围限制处理，需现场回归确认是否完全消除。	电机运行函数和目标位置判断
Q4	已处理，待回归	标定零点后下行/不动来回切已修正电机状态变量收尾；如仍复现，再排查 CPU3 显示刷新和旧状态覆盖。	电机状态显示和 CPU3 刷新
Q5	已确认	一键停机是指强制上行等电机控制过程中进行一键急停。	停机策略和位置安全
Q6	已确认	BE 后需要显示电机编码、电机编码器编码等位置/编码信息。	CPU3 界面和 CPU2/CPU3 数据字段
Q7	待确认	数据更新提示需要用状态栏、时间戳，还是短暂提示？	CPU3 界面
Q8	待定	“屏幕不闪屏”是目标效果，还是当前屏幕不刷新导致的问题？	CPU3 刷新策略

编号	状态	问题	影响范围
Q9	已确认	自动恢复变量需要对外配置，具体入口和参数范围待定。	参数存储、菜单、Modbus
Q10	待确认	找液位报错后哪些错误必须重新标定零点？	测量恢复和位置可信度
Q11	待确认	低液位跟随是继续闭环跟随，还是固定频率运动？	液位跟随控制策略
Q12	待确认	空载负值应显示、钳位，还是作为异常？	界面显示和称重逻辑
Q13	待现场确认	SI7000 的 Tank ID、First Point、上下液位传感器、速度档位和报警字段是否要求完全等价原机行为？	CPU3 外部协议和 PLC 兼容
Q14	待确认	SIL 认证目标等级、软件安全范围和静态分析工具链如何确定？	SIL/MISRA 整改计划